

1. Computer 1: 4GHz clock, 跑2G 個

cycles 要幾秒? ([雲林 1 02:55](#))

$$1. \quad 4\text{GHz} = 4\text{G} \frac{\text{cycles}}{\text{second}} = \text{每秒 } 4\text{G cycle}$$

$$\frac{1}{4\text{G}} \times 2\text{G} = 0.5\text{s}$$

1. Computer 1 有 A,B,C 三種instructions,

A種instructions的CPI=5, B種的CPI=2, C種
(cycle) (cycle)

的CPI=1。如果A,B,C 三種instructions 各占

10%, 20%, 70%, Computer 1的CPI是? 每
cycle per instruction

周期指令數 (IPC) 是? ([雲林 3 0:00](#))

1.

① Avg CPI

$$= \sum (CPI_i \times \text{Instruction Ratio}_i)$$

$$= (5 \times 10\%) + (2 \times 20\%) + (1 \times 70\%)$$

$$= 0.5 + 0.4 + 0.7 = 1.6 \#$$

②

$$IPC = \frac{1}{1.6} = \frac{10^5}{1.6} = 0.625 \#$$

2. 承上題Computer 1: 2 GHz clock, 跑1G

個instructions要幾秒? ([雲林 2 00:00](#))

2.

$$\frac{10^9 \times 1.6}{2 \times 10^9} = 0.8 \text{ (s)}$$

↙ 1G 用了 $10^9 \times 1.6$ 個 cycle

3. 假設SPEC CPU2020只測試2個程式p1, p2

，有一台計算機m1測試的結果，SPECratio 相

對於p1,p2各為0.1, 10。計算機m1的SPEC

CPU2020=? ([雲林6](#) 00:00)

m₁ 跑 p1 的 SPECratio = 0.1

m₂ 跑 p2 的 SPEC ratio = 10

公式:

$$\text{SPEC CPU} = \sqrt[n]{\text{SPECratio}_1 \times \text{SPECratio}_2 \times \dots}$$

$$m_1 \text{ 的 SPEC CPU2020} = \sqrt[2]{0.1 \times 10} = 1$$

4. 承上題，m1相對於p1，p2的SPECratio是如

何測試得到？（[雲林 6 07:35](#)）

5. 承上題，如果用算數平均SPECratios，計算

機m1的SPEC CPU2020=? 用算數平均還是幾

何平均較合理？（[雲林 7 00:00](#)）

4.

$$\text{SPEC ratio}_{p_1} = \frac{\text{Reference Time}_{p_1}}{\text{Execution Time}_{m_1, p_1}}$$
$$\text{SPEC ratio}_{p_2} = \frac{\text{Reference Time}_{p_2}}{\text{Execution Time}_{m_1, p_2}}$$

先在一台基準參考機上跑完 p1 和 p2，得到兩者的執行秒數

在電腦 m1 上跑完 p1 和 p2 記錄實際花費的時間

5. 平均 $\frac{0.1 + 10}{2} = 5.05$

幾何平均較合理

不受參考基準影響（考慮相對）

6. 如果某CPU執行時間的20%在執行某指令
，改進這個指令的執行速度，最多可以讓CPU

快幾倍？如果20%改成80%，最多可以讓CPU

快幾倍？兩者間相對比為幾倍 ([雲林 8 00:00](#))

？

6.

利用 Amdahl's Law

$$\text{Speedup}_{\text{overall}} = \frac{1}{(1-f) + \frac{f}{s}}$$

f : 被改進的部分佔總時間的比例

s : 該部分改進了幾倍

④ 改進最多 $\Rightarrow$ 當 $s \rightarrow \infty$ 時

$$\text{Max Speedup} = \frac{1}{(1-f) + \frac{f}{\infty}} = \frac{1}{1-f}$$

② 執行時間佔 20% ($f=0.2$)

$$\text{改進快 } \frac{1}{1-0.2} = \frac{1}{0.8} = 1.25 \text{ (倍)}$$

執行時間佔 80% ($f=0.8$)

$$\text{改進快 } \frac{1}{1-0.8} = \frac{1}{0.2} = 5 \text{ (倍)}$$

$$\text{相對快 } \frac{5}{1.25} = 4 \text{ (倍)}$$